

Лабораторная работа № 8 ГЕНЕРАТОРЫ СПИСКОВ. СРЕЗЫ

Цель работы

Получить навыки составления срезов на языке программирования Python. Научиться работать с генераторами списков.

Задание № 1

Дан список $A = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]$. Вычислите следующие срезы: $A[:]$, $A[0:\text{len}(A)]$, $A[2:5]$, $A[:5]$, $A[2:]$, $A[-3:-1]$, $A[::1]$, $A[::2]$, $A[:: -1]$, $A[:: -2]$, $A[-3:-7:-1]$, $A[7:3:-1]$. Проверьте вычисления программным путем.

Задание № 2

Решите задачу в соответствии с выданным вариантом с использованием генераторов списков. Составьте блок-схему к программе.

Общее примечание по выполнению работы: нельзя использовать встроенные методы языка Python, такие как $\min()$, $\max()$, $\text{insert}()$ и т. д.

Варианты к заданию № 2

1. Дан одномерный массив $A[N]$. Найдите $\max(a_2, a_4, \dots, a_{2k}) + \min(a_1, a_3, \dots, a_{2k+1})$.
2. Дана последовательность действительных чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$. Укажите те ее элементы, которые принадлежат отрезку $[c, d]$.
3. Дана последовательность целых положительных чисел. Найдите произведение только тех из них, которые больше заданного числа M . Если таких чисел нет, то выдайте сообщение об этом.
4. Последовательность $a_1, a_2, \dots, a_n$ состоит из нулей и единиц. Поставьте в начало этой последовательности нули, а затем – единицы.
5. Даны действительные числа $a_1, a_2, \dots, a_n$. Среди них есть положительные и отрицательные. Замените нулями те числа, величина которых по модулю больше максимального числа ($|a_i| > \max\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$).
6. Даны действительные числа $a_1, a_2, \dots, a_{2n}$. Найдите $\max(a_1 + a_{2n}, a_2 + a_{2n-1}, \dots, a_n + a_{n+1})$.
7. В последовательности действительных чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$ есть только положительные и отрицательные элементы. Вычислите произведение отрицательных элементов P_1 и произведение положительных элементов P_2 . Сравните модуль P_2 с модулем P_1 , укажите, какое из произведений по модулю больше.
8. Дан массив действительных чисел. Среди них есть равные. Найдите его первый максимальный элемент и замените его нулем.
9. Дана последовательность действительных чисел $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n$. Вставьте в нее действительное число b так, чтобы последовательность осталась неубывающей.
10. Даны целые положительные числа $a_1, a_2, \dots, a_n$. Найдите среди них те, которые являются квадратами некоторого числа n .

11. Дана последовательность целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$. Образуйте новую последовательность, выбросив из исходной те члены, которые равны $\min(a_1, a_2, \dots, a_n)$.
12. У прилавка магазина выстроилась очередь из n покупателей. Время обслуживания i -го покупателя равно t_i ($i = 1, \dots, n$). Определите время C_i пребывания i -го покупателя в очереди.
13. Секретный замок для сейфа состоит из 10 расположенных в ряд ячеек, в которые необходимо вставить игральные кубики. Но дверь открывается только в том случае, когда в любых трех соседних ячейках сумма точек на передних гранях кубиков равна 10. (Игральный кубик имеет на каждой грани от 1 до 6 точек.) Напишите программу, которая разгадывает код замка при условии, что два кубика уже вставлены в ячейки.
14. В массиве целых чисел с количеством элементов n найдите наиболее часто встречающееся число. Если таких чисел несколько, то определите наименьшее из них.
15. Каждый солнечный день улитка, сидящая на дереве, поднимается вверх на 2 см, а каждый пасмурный день опускается вниз на 1 см. В начале наблюдения улитка находилась в A см от земли на 5-метровом дереве. Имеется 30-элементный массив, содержащий сведения о том, был ли соответствующий день наблюдения пасмурным или солнечным. Напишите программу, определяющую местоположение улитки к концу 30-го дня наблюдения.
16. Дан целочисленный массив с количеством элементов n . Сожмите массив, выбросив из него каждый второй элемент.
- Примечание.* Дополнительный массив не использовать.
17. Задан массив, содержащий несколько нулевых элементов. Сожмите его, выбросив эти элементы.
18. Задан массив с количеством элементов N . Сформируйте два массива: в первый включите элементы исходного массива с четными номерами, а во второй – с нечетными.
19. Дана последовательность целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$. Укажите пары чисел a_i, a_j таких, что $a_i + 2a_j = m$.
20. Дана последовательность целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$. Наименьший член этой последовательности замените целой частью среднего арифметического всех членов, остальные члены оставьте без изменения. Если в последовательности несколько наименьших членов, то замените последний по порядку.
21. Даны две последовательности целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$ и $b_1, b_2, \dots, b_n$. Преобразуйте последовательность $b_1, b_2, \dots, b_n$ по следующему правилу: если $a_i \leq 0$, то b_i увеличьте в 10 раз, в противном случае b_i замените нулем ($i = 1, 2, \dots, n$).
22. Дана последовательность действительных чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$. Требуется домножить все члены последовательности $a_1, a_2, \dots, a_n$ на квадрат ее наименьшего члена, если $a_k > 0$, и на квадрат ее наибольшего члена, если $a_k < 0$ ($1 < k < n$).

23. Даны координаты n точек на плоскости: $(X_1, Y_1), \dots (X_n, Y_n)$ ($n \leq 30$). Найдите номера пары точек, расстояние между которыми наибольшее (считать, что такая пара единственная).
24. Дана последовательность n различных целых чисел. Найдите сумму ее членов, расположенных между максимальным и минимальным значениями (в сумму включить и оба этих числа).
25. Дан массив, состоящий из n натуральных чисел. Образуйте новый массив, элементами которого будут элементы исходного, оканчивающиеся на цифру k .

Задание № 3

Решите задачу в соответствии с выданным вариантом с использованием генераторов списков. Составьте блок-схему к программе.

Варианты к заданию № 3

1. В одномерном массиве все отрицательные элементы переместите в начало массива, а остальные – в конец с сохранением порядка следования. Дополнительный массив заводить не разрешается.
2. В одномерном массиве с четным количеством элементов ($2N$) находятся координаты N точек плоскости. Они располагаются в следующем порядке: $x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, y_3$ и т. д. Определите минимальный радиус окружности с центром в начале координат, которая содержит все точки.
3. В одномерном массиве с четным количеством элементов ($2N$) находятся координаты N точек плоскости. Они располагаются в следующем порядке: $x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, y_3$ и т. д. Определите кольцо с центром в начале координат, которое содержит все точки.
4. В одномерном массиве с четным количеством элементов ($2N$) находятся координаты N точек плоскости. Они располагаются в следующем порядке: $x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, y_3$ и т. д. (x_i, y_i – целые). Определите номера точек, которые могут являться вершинами квадрата.
5. В одномерном массиве с четным количеством элементов ($2N$) находятся координаты N точек плоскости. Они располагаются в следующем порядке: $x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, y_3$ и т. д. Определите номера точек, которые могут являться вершинами равнобедренного треугольника.
6. Задан целочисленный массив размерностью N . Есть ли среди элементов массива простые числа? Если да, то выведите номера этих элементов.
7. Дана последовательность целых чисел. Найдите количество различных чисел в этой последовательности.
8. Дан массив из n четырехзначных натуральных чисел. Выведите на экран только те, у которых сумма первых двух цифр равна сумме двух последних.
9. Даны две последовательности целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$ и $b_1, b_2, \dots, b_n$. Все члены последовательностей – различные числа. Найдите, сколько членов первой последовательности совпадает с членами второй последовательности.
10. Дан целочисленный массив $A[n]$, среди элементов есть одинаковые. Создайте массив из различных элементов $A[n]$.

11. На плоскости n точек заданы своими координатами, также дана окружность радиусом R с центром в начале координат. Укажите множество всех треугольников (с вершинами в заданных точках), пересекающихся с окружностью; множество всех треугольников, содержащихся внутри окружности.
12. В одномерном массиве с четным количеством элементов ($2N$) находятся координаты N точек плоскости. Они располагаются в следующем порядке: $x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, y_3$ и т. д. Найдите номера наиболее и наименее удаленных друг от друга точек.
13. В одномерном массиве с четным количеством элементов ($2N$) находятся координаты точек плоскости. Они располагаются в следующем порядке: $x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, y_3$ и т. д. Определите три точки, являющиеся вершинами треугольника, для которого разность точек вне его и внутри минимальна.
14. Некоторое число содержится в каждом из трех целочисленных неубывающих массивов $x[1] \leq \dots \leq x[p], y[1] \leq \dots \leq y[q], z[1] \leq \dots \leq z[r]$. Найдите одно из таких чисел. Число действий должно быть порядка $p + q + r$.
15. Выясните, есть ли одинаковые числа в каждом из трех целочисленных неубывающих массивов $x[1] \leq \dots \leq x[p], y[1] \leq \dots \leq y[q], z[1] \leq \dots \leq z[r]$. Найдите одно из таких чисел или сообщите о его отсутствии.
16. Дана целочисленная таблица $A[n]$. Найдите наименьшее число K элементов, которые можно исключить из данной последовательности, так чтобы осталась возрастающая подпоследовательность.
17. Разделите массив на две части, поместив в первую элементы, большие среднего арифметического их суммы, а во вторую – меньшие (части не сортировать).
18. Дан массив целых чисел. Найдите в этом массиве минимальный элемент m и максимальный элемент M . Получите в порядке возрастания все целые числа из интервала $[m, M]$, которые не входят в данный массив.
19. Даны действительное число x и массив $A[n]$. В массиве найдите два члена, среднее арифметическое которых ближе всего к x .
20. Даны две последовательности $a_1, a_2, \dots, a_n$ и $b_1, b_2, \dots, b_m$ ($m < n$). В каждой из них члены различны. Верно ли, что все члены второй последовательности входят в первую последовательность?
21. Напишите программу, входными данными которой является возраст n человек. Программа должна подсчитывать количество людей, возраст которых находится в интервале 10 лет, а именно: 0 – 9 лет; 10 – 19 лет; 20 – 29 лет и т. д. Напечатайте результаты расчетов для каждого интервала. 50

22. Дан массив $X[N]$ целых чисел. Не используя других массивов, переставьте его элементы в обратном порядке.
23. Коэффициенты многочлена хранятся в массиве $A[N]$ (N – натуральное число, степень многочлена). Вычислите значение этого многочлена в точке x (т. е. $a[N] \cdot x^N + \dots + a[1] \cdot x + a[0]$). Вычислите значение его производной в той же точке.
24. В массивах $A[K]$ и $B[L]$ хранятся коэффициенты двух многочленов степеней K и L . Поместите в массив $C[M]$ коэффициенты их произведения. (Числа K , L , M – натуральные, $M = K + L$; элемент массива с индексом n содержит коэффициент при x в степени n .)
25. Задан массив A . Определите значение k , при котором сумма $|A[1] + A[2] + \dots + A[k] - (A[k + 1] + \dots + A[N])|$ минимальна (т. е. минимален модуль разности сумм элементов в правой и левой частях, на которые массив делится этим k).